

1) Normalisation et Probabilités

Calcul de K : L'état est $|\psi_0\rangle = K[\cos\theta|H\rangle + \sin\theta|V\rangle]$. La condition de normalisation $\langle\psi_0|\psi_0\rangle=1$ donne $|K|^2(\underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_1) = 1$ soit $K \in \bigoplus_1^i K = e^{i\theta}$ $\theta \in \mathbb{R}$ $[K=1]$ à une phase près
 $\mathbb{R}$ pas de sens physique on choisit

Résultats de mesure: Le dispositif (PBS) projette sur la base $\{|H\rangle, |V\rangle\}$.

• Résultat: $m=+1$ (Horizontal): Probabilité $P(+1) = |\langle H|\psi_0\rangle|^2 = \cos^2\theta$

• Résultat: $m=-1$ (Vertical): Probabilité $P(-1) = |\langle V|\psi_0\rangle|^2 = \sin^2\theta$

2) Valeur moyenne et Écart-type

• Valeur moyenne $\langle m \rangle = \langle m \rangle = (+1)P(+1) + (-1)P(-1) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$

• Écart-type σ_m : Calculons d'abord $\langle m^2 \rangle = (+1)^2 P(+1) + (-1)^2 P(-1) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$

$$\sigma_m = \sqrt{\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2} = \sqrt{1 - \cos^2 2\theta} = \sqrt{\sin^2 2\theta} = |\sin 2\theta|$$

Commentaire: L'écart-type est nul pour $\theta=0$ ou $\pi/2$ (état propre); le résultat est certain.

Le résultat est maximal ($\sigma_m=1$) pour $\theta=\pi/4$, où l'incertitude est totale $P(+1)=P(-1)=1/2$.

3) Propriété de $\hat{U}_\phi$

Approfondissement avec une lame $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2}$ onde on peut parcourir toute la sphère de Bloch

En tant que transformation physique (préservation de la probabilité totale), $\hat{U}_\phi$ doit être unitaire

$\hat{U}_\phi^\dagger \hat{U}_\phi = 1$ avec $\hat{U}_\phi = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ \sin\phi & -\cos\phi \end{pmatrix}$ et ici $\hat{U} = \hat{U}^\dagger = \hat{U}^T$ (matrice réelle symétrique) $\hat{U}_\phi^2 = \begin{pmatrix} \cos^2\phi + \sin^2\phi & 0 \\ 0 & \cos^2\phi + \sin^2\phi \end{pmatrix} = \mathbb{I}$

La matrice est unitaire (et même involutive), la propriété est vérifiée.

4) Action de la lame sur $|H\rangle$: Pour un photon $|H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$: $|\psi_{\text{sortie}}\rangle = \hat{U}_\phi \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{pmatrix} = \cos\phi|H\rangle + \sin\phi|V\rangle$.

Intérêt: la lame demi-onde permet de tourner le plan de polarisation d'un angle ϕ (si l'axe de la lame est à $\phi/2$).

5) Espace des états H : L'espace des états est le produit tensoriel: $H = H_A \otimes H_B$. Sa dimension est $2 \times 2 = 4$.
 Une base est: $\{|H\rangle_A |H\rangle_B, |H\rangle_A |V\rangle_B, |V\rangle_A |H\rangle_B, |V\rangle_A |V\rangle_B\}$.

6) Évolution vers $|\psi(\phi_A, \phi_B)\rangle$: L'état initial est $|\psi_0\rangle = K[|HH\rangle + |VV\rangle]$. Après les lames, l'état devient

$|\psi_{\text{out}}\rangle = (\hat{U}_{\phi_A} \otimes \hat{U}_{\phi_B})|\psi_0\rangle$. En appliquant les matrices: $\hat{U}_{\phi_A}|H\rangle_A = \cos\phi_A|H\rangle_A + \sin\phi_A|V\rangle_A$ et

$\hat{U}_{\phi_B}|H\rangle_B = \cos\phi_B|H\rangle_B + \sin\phi_B|V\rangle_B$; $\hat{U}_{\phi_A}|V\rangle_A = \sin\phi_A|H\rangle_A - \cos\phi_A|V\rangle_A$; $\hat{U}_{\phi_B}|V\rangle_B = \sin\phi_B|H\rangle_B - \cos\phi_B|V\rangle_B$

$$\text{Donc } \hat{U}_A \hat{U}_B |H\rangle_A |H\rangle_B = \cos\phi_A \cos\phi_B |H\rangle_A |H\rangle_B + \sin\phi_A \sin\phi_B |H\rangle_A |V\rangle_B \\ + \sin\phi_A \sin\phi_B |V\rangle_A |V\rangle_B + \cos\phi_A \cos\phi_B |V\rangle_A |H\rangle_B$$

$$\text{et } \hat{U}_A \hat{U}_B |V\rangle_A |V\rangle_B = \sin\phi_A \sin\phi_B |H\rangle_A |H\rangle_B - \sin\phi_A \cos\phi_B |H\rangle_A |V\rangle_B \\ \cos\phi_A \cos\phi_B |V\rangle_A |V\rangle_B - \cos\phi_A \sin\phi_B |V\rangle_A |H\rangle_B$$

$$\text{Donc } \hat{U}_A \hat{U}_B (K'(|H\rangle_A |H\rangle_B + |V\rangle_A |V\rangle_B)) = (\cos\phi_A \cos\phi_B + \sin\phi_A \sin\phi_B) |HH\rangle \\ \cos(\phi_B - \phi_A) + (\sin\phi_A \sin\phi_B + \cos\phi_A \cos\phi_B) |VV\rangle \\ \sin(\phi_B - \phi_A) + (\cos\phi_A \sin\phi_B - \sin\phi_A \cos\phi_A) |HV\rangle \\ + (\sin\phi_A \cos\phi_A - \cos\phi_A \sin\phi_B) |VH\rangle$$

$$\text{Donc : } |\psi(\phi_A, \phi_B)\rangle = \cos(\phi_B - \phi_A) |\psi_c\rangle + \sin(\phi_B - \phi_A) |\psi_a\rangle \\ \text{avec } |\psi_a\rangle = K' [|H\rangle_A \otimes |V\rangle_B - |V\rangle_A \otimes |H\rangle_B]$$

7) La famille $\{|HH\rangle, |HV\rangle, |VH\rangle, |VV\rangle\}$ est orthonormée (une base orthonormée H); normalisation de $|\psi_a\rangle$

$$1 = \langle \psi_c | \psi_c \rangle = |K'|^2 (\langle HH | HH \rangle + \langle VV | VV \rangle) = |K'|^2 (1 + 1) \Rightarrow K' = 1/\sqrt{2}$$

8) Résultats possibles (A, B) et probabilités : Les probabilités sont données par $P(A, B) = |\langle AB | \psi(\phi_A, \phi_B) \rangle|^2$

$$\text{En posant } \alpha = \phi_B - \phi_A : P(+1, +1) = |\langle HH | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \alpha \right|^2 = \frac{1}{2} \cos^2 \alpha$$

$$P(-1, -1) = |\langle VV | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2 \alpha$$

$$P(+1, -1) = |\langle HV | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2 \alpha$$

$$P(-1, +1) = |\langle VH | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2 \alpha$$

9) Corrélation $E(\phi_A, \phi_B)$ a) Valeur moyen : $E = (+1)[P(+1, +1) + P(-1, -1)] + (-1)[P(+1, -1) + P(-1, +1)] = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \\ = \cos(2\alpha) = \cos(2\phi_B - 2\phi_A)$

$$\text{Écart-type : } \langle (AB)^2 \rangle = 1 \text{ car tout les possibles } \sigma_{AB} = \sqrt{1 - \cos^2(2\alpha)} =$$

$$b) \text{ Commentaire : l'écart-type est minimal (nul) quand } 2\phi_A - 2\phi_B = 0 \text{ ou } \pi \quad = |\sin(2\phi_B - 2\phi_A)|.$$

Soit $\phi_A - \phi_B = 0$ [H] $\rightarrow |\psi\rangle = \pm |\psi_c\rangle$ corrélées ; ou $\phi_A - \phi_B = \frac{\pi}{2}$ [H] $\rightarrow |\psi\rangle = \pm |\psi_a\rangle$ anticorrélées

Donc dans ce cas (si $\sigma_{AB} = 0$) le résultat sont parfaitement corrélés ou anticorrélés. C'est le propre de l'état intriqué : le résultat individuel est aléatoire, mais le lien entre les deux est déterministe.

$$\begin{aligned}
 10) S(\theta) &= E(\phi_{A_1}, \phi_{B_1}) + E(\phi_{A_2}, \phi_{B_1}) + E(\phi_{A_2}, \phi_{B_2}) - E(\phi_{A_1}, \phi_{B_2}) \quad \phi_{A_1} = 0, \phi_{A_2} = 2\theta \\
 &= \cos(\theta - \theta) + \cos(2\theta - \theta) + \cos(2\theta - 3\theta) - \cos(\theta - 3\theta) \quad \phi_{B_1} = \theta, \phi_{B_2} = 3\theta \\
 &= 3\cos(\theta) - \cos(2\theta) - \cos(\theta) \\
 &= 2\cos(\theta)
 \end{aligned}$$

Pour $\theta = \frac{\pi}{8}$ $S(\theta) = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)\right) = 4\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4\frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,828$

$\frac{3\pi}{4}$



11) Inégalité de Bell et Conclusion.

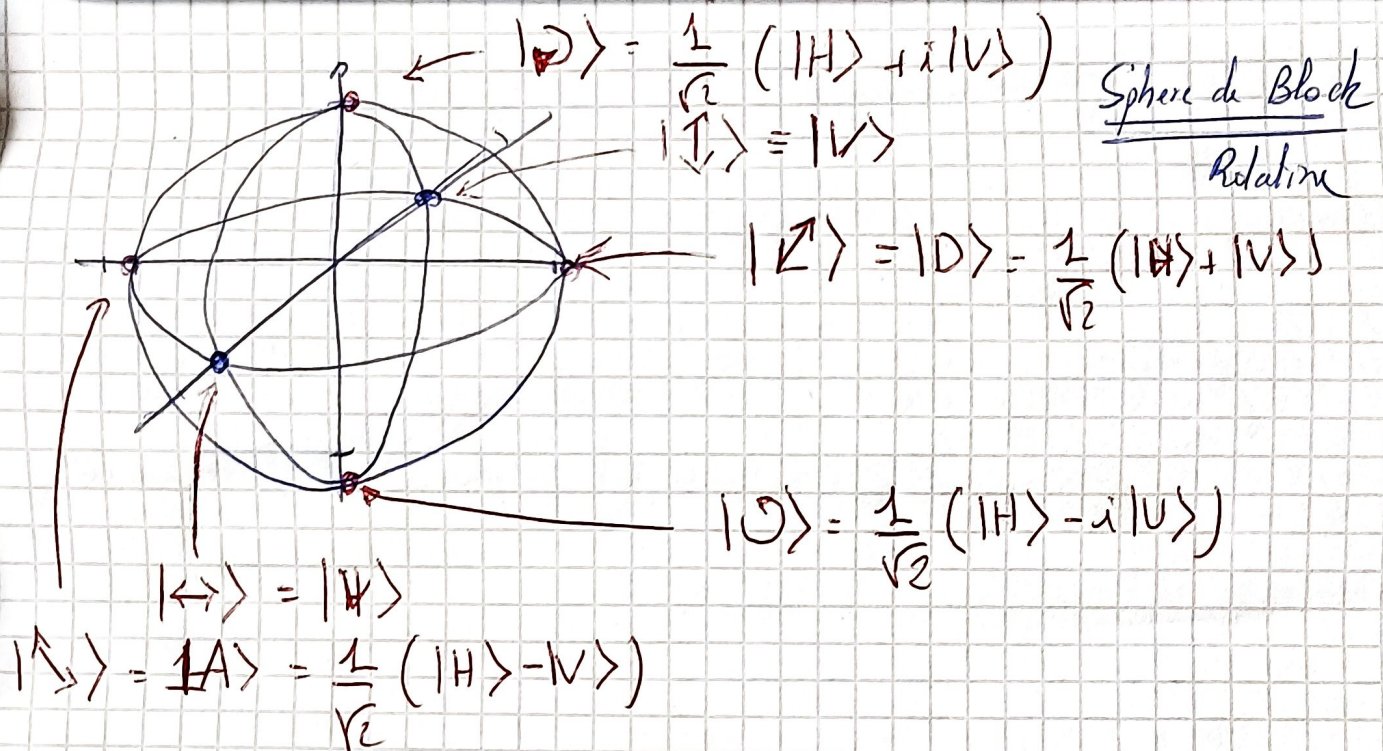
$$|S(\theta)| = \left| \int p(d) \{ A(d, \phi_{A_1}) B(d, \phi_{B_1}) + A(d, \phi_{A_2}) B(d, \phi_{B_1}) + A(d, \phi_{A_2}) B(d, \phi_{B_2}) - A(d, \phi_{A_1}) B(d, \phi_{B_2}) \} dd \right|$$

donc $|S(\theta)| \leq \int dd p(d) \underbrace{1}_{\leq 1 \text{ on ne}} = 2$

donc $|S(\theta)| < 2$

Conclusion: Comme $S(\pi/8) \approx 2,828 > 2$, la mécanique quantique viole l'inégalité de Bell.

Cela prouve qu'aucune théorie à variable cachée locales ne peut reproduire les prédictions de la mécanique quantique, la nature est soit non-locales ~~ne peut~~, soit ne possède pas d'éléments de réalité pré-déterminés avant la mesure.



Lame à retard S : forme général : une lame biréfringente, axe propre linéaire faisant θ avec l'horizontale

Matrice de Jones : $J(\delta, \theta) = R(-\theta) \begin{pmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{+i\delta/2} \end{pmatrix} R(\theta)$ $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

Si on note $\hat{S} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \leftarrow \text{HV} \\ \leftarrow \text{D/A} \\ \leftarrow \text{B ou } \theta \end{matrix}$ $\|\hat{S}\|=1$

Si $(S_1, S_2, S_3) \in \mathbb{R}^3$

$J(\delta, \theta)$ correspond dans $SO(3)$ à $S \mapsto \mathcal{R}_{n(\theta)}(\delta) S$

avec $n(\theta) = (\cos 2\theta, \sin 2\theta, 0)$

Rappel: Formule générale (Rodrigues) $\vec{S} \in \mathbb{R}^3$: $R(\delta) = \vec{S} \cos \delta + (\vec{n} \times \vec{S}) \sin \delta + \vec{n} (\vec{n} \cdot \vec{S}) (1 - \cos \delta)$

Lien entre $SU(2) \leftrightarrow SO(3)$

$U = \exp\left(-i \frac{\delta}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}\right)$; $R_{\vec{n}}(\delta)_{ij} = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_i U \sigma_j U^\dagger)$
 σ_i les matrices de Pauli

avec $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = 1$
 $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$; $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{+i\delta/2} \end{pmatrix} = \exp\left(-i \frac{\delta}{2} \sigma_3\right)$ d'où $R(-\theta) \sigma_3 R(\theta) = \cos 2\theta \sigma_3 + \sin 2\theta \sigma_2$ et $R(\theta) e^A R(\theta) = e^{R(\theta) A R(\theta)}$
 d'où $J(\delta, \theta) = \exp\left(-i \frac{\delta}{2} (\cos 2\theta \sigma_3 + \sin 2\theta \sigma_2)\right)$

Lien exact : representation adjointe $SU(2) \rightarrow SO(3)$

Génératrices et algèbre $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk} \sigma_k$ $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} \mathbb{I}$

L'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$ est engendrée par $T_i = \frac{1}{2} \sigma_i$ avec $[T_i, T_j] = i\epsilon_{ijk} T_k$

Action adjointe ~~partout~~ Pour tout $U \in SU(2)$, on définit l'action adjointe sur $\mathfrak{su}(2)$: $Ad_U(X) = UXU^\dagger$
avec les Pauli: $U \sigma_j U^\dagger = \sum_{i=1}^3 R_{ij}(U) \sigma_i$ où $R_{ij}(U) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_i U \sigma_j U^\dagger)$ matrice 3×3

$R(U) \in SO(3)$ $R(U) R(V) = \mathbb{1}$ $\det R(U) = 1$ donc $R: SU(2) \rightarrow SO(3)$
est un homomorphisme surjectif à noyau $\{\pm \mathbb{1}\}$
(donc double recouvrement)

Cas exponentiel (formule clé) $U(\delta, \vec{n}) = \exp\left(-i\frac{\delta}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}\right)$, $\|\vec{n}\| = 1$ Soit $\vec{S} \in \mathbb{R}^3$

$$U(\delta, \vec{n}) (\vec{S} \cdot \vec{\sigma}) U^\dagger(\delta, \vec{n}) = (R_{\vec{n}}(\delta) \cdot \vec{S}) \cdot \vec{\sigma}$$

où $R_{\vec{n}}(\delta)$ est la rotation $SO(3)$ d'angle δ autour de $\vec{n}$

→ C'est exactement la correspondance Bloch/Poincaré

Application aux lames biréfringentes

Pour une lame orientée à θ : $U(\delta, \theta) = \exp\left(-i\frac{\delta}{2} (\cos 2\theta \sigma_x + \sin 2\theta \sigma_y)\right) \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{pmatrix}$
donc $\vec{n}(\theta) = (\cos 2\theta, \sin 2\theta, 0)$

Lame demi-onde ($\delta = \pi$) 0

Opérateur $SU(2)$ $U_{HWP}(\theta) = \exp\left(-i(\cos 2\theta \sigma_x + \sin 2\theta \sigma_y)\right)$; Action $SO(3)$ $\vec{S} \mapsto R_{\vec{n}(\theta)}(\pi) \vec{S} = 2\vec{n}(\theta) \times \vec{S} + \vec{S}$

$\theta = 0$ - axe H/V

$U_{HWP}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\pi}{2} \sigma_x\right) = -i \sigma_x$ → symétrie de la sphère par rapport à l'axe $\vec{n}(\theta)$

$$n = (1, 0, 0) \quad R_x(\pi) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

$$n = (0, 1, 0) \quad R_y(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

$\theta = \pi/4$ - $\pi/4$ - axe D/A

$$= -i \sigma_y$$

Lame quart d'onde ($\delta = \pi/2$)

$$U_{QWP}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\pi}{4} (\cos 2\theta \sigma_x + \sin 2\theta \sigma_y)\right)$$

$$\vec{S} \mapsto R_{\vec{n}(\theta)}\left(\frac{\pi}{2}\right) \vec{S}$$

→ rotation de 90° sur la sphère de Poincaré

$\theta = 0$ - QWP horizontal

$$U_{QWP}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_x(\pi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\theta = \pi/4$ - conversion linéar → circulaire

$$U_{QWP}(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On rappelle que $S_i = 2|\psi\rangle\langle\psi|$

lame	θ	$SU(2)$	$SU(3)$	Effet
HWP	0	$-i\sigma_x$	$R_x(\pi)$	$H \leftrightarrow V$
HWP	$\pi/4$	$-i\sigma_y$	$R_y(\pi)$	$D \leftrightarrow A$
QWP	0	$e^{-i\sigma_x/4}$	$R_x(\pi/2)$	$lin \leftrightarrow ell$
QWP	$\pi/4$	$e^{-i\sigma_y/4}$	$R_y(\pi/2)$	$lin \leftrightarrow circ$